

大类资产配置方法在中国市场实践

——大类资产配置策略系列

核心观点：本文首先介绍了马科维茨均值方差模型的投资者偏好和有效前沿理论，分析了不同投资范围约束下的有效前沿和最大效用组合，也就是投资者体验最好的组合。然后对包括 A 股行业轮动策略、港股、美股、黄金等的底层资产做资产配置，对于风险偏好较低的投资者可以采用风险平价策略，2019 年至 2024 年期间年化收益率 4.63%、年化波动率 1.43%、夏普比率 3.14、最大回撤 2.16%。对于风险偏好较高的投资者可以采用最大多元化策略，年化收益率 11.89%，仅次于行业轮动策略和美股，而年化波动率仅 5.86%、最大回撤仅 8.62%，风险低于股票和商品类资产，夏普比率 1.93。总体而言，对全球资产做配置可以获得较好的投资体验，对于 A 股则需要采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益。

保险等受监管限制的机构资金主要投资国内的股票和债券：2004 年 1 月 4 号至 2024 年 12 月 31 号之间，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 4.10%、波动率 1.44%，具有较好的风险收益特征；万得全 A 指数年化收益率 8.67%、波动率 26.36%；万得偏股混合型基金指数年化收益率 11.42%、波动率 21.11%，说明在过去二十年里，中国的基金管理人创造了年化 2.75% 超额收益并降低了 5.25% 的风险。“54.9% 万得偏股混合型基金+45.1% 中债新综合财富（总值）指数”将获得最大效用（ $U=0.0217$ ），这个比例接近经典的股债 60/40 经验配置法则。

加入行业轮动策略：2017 年 1 月 4 号至 2024 年 12 月 31 号期间，“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略年化收益率 17.90%、年化波动率 20.55%，同期万得全 A 年化收益率 1.88%、年化波动率 19.65%，万得偏股混合型基金指数年化收益率 5.35%、年化波动率 4.62%。满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”将获得最大效用（ $U=0.1157$ ）。所以，对于 A 股应该采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益，在无法改变 A 股风险特征的情况下，给投资者带来较好的投资体验。

采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产：当前 ETF 和 LOF 产品较为丰富，覆盖了国内宽基指数、行业和主题指数、海外股票指数、大宗商品和债券等。这些资产的收益率相关性都较低，纳入投资组合后可以较好的分散风险。2019 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 4.63%、年化波动率 1.43%、夏普比率 3.14、最大回撤 2.16%。最大多元化组合年化收益率 11.89%，仅次于行业轮动组合和美股，而年化波动率仅 5.86%、最大回撤仅 8.62%，风险低于股票和商品类资产，夏普比率 1.93。最大多元化策略持有“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略的平均权重为 9.57%，持有海外股票的平均权重为 26.84%，持有大宗商品的平均权重为 26.13%，持有债券的平均权重为 37.47%。最大多元化策略在股票上的仓位较为稳定，在大宗商品和债券上的权重变化较大。

风险提示：高相关性导致风险分散效果降低、单个资产间夏普差较大导致风险平价无法达到夏普率最优、过于被动缺乏进攻性、市场环境变化可能导致模型失效、资产选择的局限性。

投资策略研究

陈果

chengguodcq@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440521120006

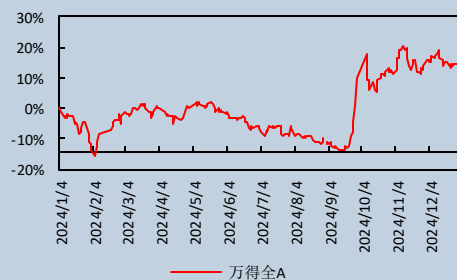
王程畅

wangchengchang@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440520010001

发布日期：2025 年 01 月 03 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|---------------------|
| 24.11.19 | 机器学习在上市公司财务造假识别中的应用 |
| 24.08.16 | 基于四大属性的黄金中长期择时策略 |
| 23.11.14 | 中国 VIX 指数估计及择时策略 |
| 23.08.28 | 基于机构调研问答文本的行业轮动策略 |
| 22.11.20 | 机构调研对行业轮动和选股的启示 |
| 22.08.10 | 基于低频拥挤度规避高景气行业下行风险 |
| 21.11.16 | 基于宏观数据的行业轮动策略 |
| 21.08.24 | 基于中微观基本面数据的行业轮动策略 |
| 24.08.16 | 基于四大属性的黄金中长期择时策略 |

目录

一) 引言.....	3
二) 投资者偏好和资产有效前沿.....	3
2.1、投资者偏好	3
2.2、资产有效前沿.....	4
三) 可投资资产风险收益特征和最大效用组合	5
3.1、中国境内股债.....	5
3.2、加入行业轮动策略.....	6
3.3、加入港股、美股、黄金等资产	8
3.4、小结.....	10
四) 大类资产配置模型理论.....	11
4.1、大类资产配置模型的发展历程	11
4.2、大类资产配置模型理论.....	13
五) 大类资产配置模型应用.....	14
5.1、中国境内股债.....	14
5.2、加入行业轮动策略.....	16
5.3、加入港股、美股、黄金等资产	18
5.4、采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产.....	20
5.5、小结.....	22
六) 风险分析.....	23
七) 总结.....	24

图表目录

图表 1: 相同效用 $U=0.3$ 不同风险偏好 A 的无差异曲线 (左) & 相同风险偏好 $A=2.0$ 不同效用的无差异曲线 (右)	3
图表 2: 两种资产不同相关性下的有效前沿曲线.....	4
图表 3: 万得全 A、万得偏股混合型基金和中债新综合财富 (总值) 指数的收益风险特征和相关性 (2004-2024)	5
图表 4: 万得全 A、万得偏股混合型基金和中债新综合财富 (总值) 指数组成的有效前沿曲线和最大效用组合.....	6
图表 5: 行业轮动的收益风险特征和相关性 (2017-2024)	6
图表 6: 行业轮动、万得全 A、偏股混合型基金和中债新综合财富 (总值) 净值对比 (2017-2024)	7
图表 7: 万得全 A、万得偏股混合型基金和中债新综合财富 (总值) 指数组成的有效前沿曲线和最大效用组合.....	7
图表 8: 境内 ETF 和 LOF 部分梳理.....	8
图表 9: A 股、港股、美股等风险特征和相关性 (2015-2024)	8
图表 10: 大宗商品和债券的风险特征和相关性 (2015-2024)	9
图表 11: 全球股票、大宗商品和债券的净值对比 (2015-2024)	9
图表 12: 全球股票、大宗商品和债券组成的有效前沿曲线和最大效用组合.....	10

图表 13: 大类资产配置模型的发展历程	12
图表 14: 中国境内股债资产配置模型的净值对比和业绩统计	15
图表 15: 中国境内股债资产和风险平价策略的净值对比	15
图表 16: 中国境内股债资产风险平价策略的仓位	16
图表 17: 加入行业轮动后的资产配置模型净值对比	16
图表 18: 加入行业轮动后的资产配置模型业绩统计	17
图表 19: 底层资产和风险平价策略的净值对比	17
图表 20: 加入行业轮动后的风险平价策略仓位	17
图表 21: 加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型净值对比	18
图表 22: 加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型业绩统计	18
图表 23: 底层资产和风险平价策略的净值对比	19
图表 24: 加入港股、美股、黄金等资产后的风险平价策略仓位	19
图表 25: 采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型净值对比	20
图表 26: 采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型业绩统计	20
图表 27: 底层资产和风险平价策略的净值对比	21
图表 28: 采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的风险平价策略仓位	21
图表 29: 采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的最大多元化策略仓位	22

一）引言

随着无风险利率下行，通过单一资产难以获得低波动、中高收益的投资回报。QDII 和另类 ETF 基金的丰富，使得我们拥有简便的投资工具在全球范围内寻找投资标的；由于这些资产具有不同的风险收益特征和低相关性，我们可以通过科学的方法将其组合投资，在不同的经济周期状态和多变的市场环境中保持组合的稳定性和抗风险能力，所以资产配置尤为重要。

本文作为大类资产配置系列报告第一篇，首先根据均值方差理论对国内外资产的风险收益特征进行分析，然后展示了基于风险平价、最小方差、最大多样化和等权重配置方法的组合业绩历史回测，最终形成一个基于 ETF 的大类资产配置策略模型组合，定期调仓。

二）投资者偏好和资产有效前沿

马科维茨均值方差模型最早提出将数理统计的方法应用到投资组合选择上，并将资产的期望收益率的波动率定义为风险，在该定义下，我们使用收益率的均值 $E(r)$ 和标准差 $\sigma(r)$ 来刻画“收益”和“风险”。

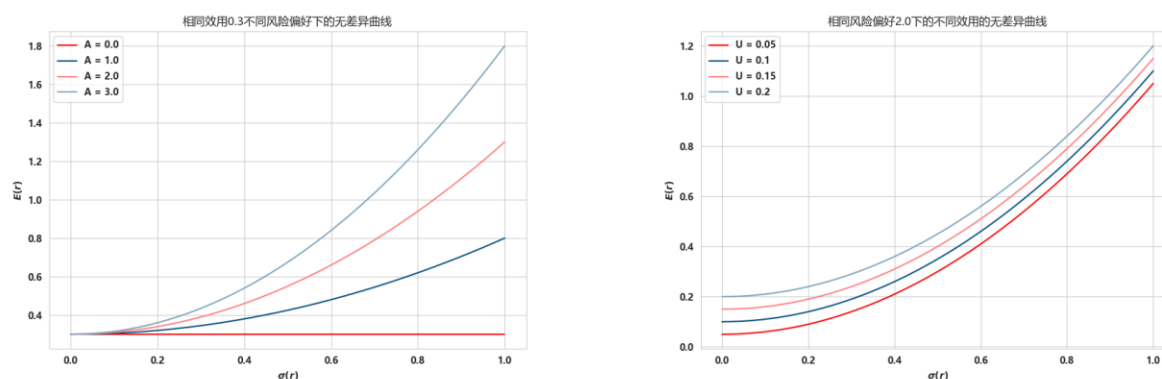
2.1、投资者偏好

通常，我们认为人们是“风险厌恶”的，并构造如下形式的效用函数来代表投资者的投资偏好：

$$U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2(r)$$

其中 $E(r)$ 表示投资组合的预期收益率， $\sigma^2(r)$ 表示投资组合的方差；预期收益率越高、效用值越高，收益率方差越大、效用值越小。这表明投资者喜欢更高的收益 $E(r)$ ，而不喜欢较高的风险 $\sigma^2(r)$ 。由于不同的投资者对于风险和收益有不同的偏好，因此在效用函数中加入风险厌恶系数参数 A 来表示投资者的不同偏好， A 越大，则表示投资者为了追求更高的收益愿承担更小的风险，或者说该投资者需要更高的收益来补偿面临的风险。

图表 1：相同效用 $U=0.3$ 不同风险偏好 A 的无差异曲线（左） & 相同风险偏好 $A=2.0$ 不同效用的无差异曲线（右）



数据来源：中信建投

U 同时是 E 和 σ 的函数，所以在 $\sigma - E$ 图上，对于确定的 A ，不同的 U 表现为一组不相交的抛物线，这就是效用的无差异曲线，越往左上方的无差异曲线代表越高的效用，因此投资者总是偏好于位于左上方的无差异曲线上面的投资组合。

2.2、资产有效前沿

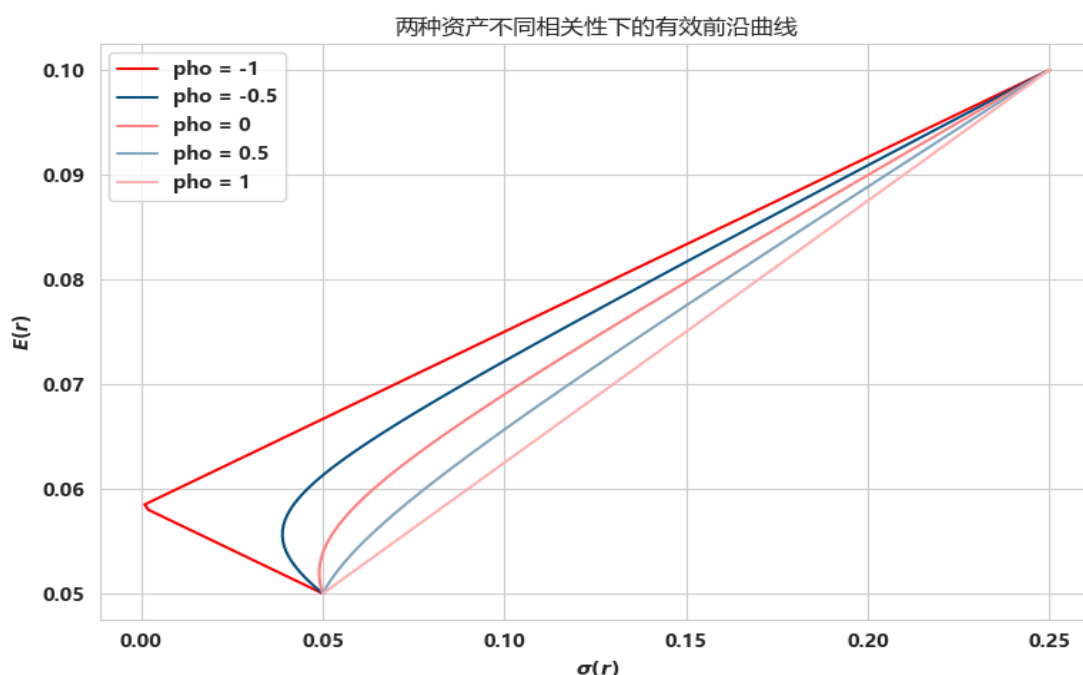
假设有两种资产 E_1 和 E_2 ，其预期收益率和方差分别为 r_1 、 σ_1^2 和 r_2 、 σ_2^2 ，收益率相关系数为 ρ 。另有， $r_1 < r_2$ 、 $0 < \sigma_1 < \sigma_2$ 。如果同时投资于两种资产，权重分别为 w 、 $1 - w$ ，则组合的期望收益率和方差可表示为：

$$r = w_1 r_1 + (1 - w_1) r_2$$

$$\sigma^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\rho\sigma_1\sigma_2$$

很容易证明，当且仅当 $\rho = 1$ 时资产组合标准差与预期收益呈线性关系。由于 ρ 的取值范围为 $-1 \sim 1$ ，因此在通常情况下 $\sigma^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\rho\sigma_1\sigma_2 < (w_1\sigma_1 + (1 - w_1)\sigma_2)^2$ 即组合标准差小于两种资产标准差的加权平均，收益-标准差点在两种资产收益-标准差点连线的左侧。

图表 2：两种资产不同相关性下的有效前沿曲线



数据来源：中信建投

资产 1 的预期年化收益率 5%、年化波动率 5%，资产 2 的预期年化收益率 10%、年化波动率 25%，两种资产的相关性取了 $[-1, -0.5, 0, 0.5, 1]$ ；可以发现，两种资产的相关性越低，组合越能在相同风险下获得更高的预期收益。在负相关的情况下，把波动率更大的资产 2 引入组合时，组合波动率甚至比只投资于波动率较小的资产 1 时更小，当经过最小方差临界点时组合波动率才会慢慢增大。这也体现了**资产配置的重要性：通过分散**

投资，组合以更小的风险获得更高的收益。

三）可投资产风险收益特征和最大效用组合

对于不同投资者而言，其可以投资的资产种类是不同的，保险资金主要投资国内的股票和债券，银行理财可以投资境内的股票、债券和商品等，私募基金和自然人可以通过 ETF 投资境内外资产。

3.1、中国境内股债

万得全 A 由京沪深三地交易所全部 A 股组成，指数以万得自由流通市值加权计算，综合反映了 A 股上市股票价格的整体表现，具有较高的市场代表性，可作为投资标的和业绩评价基准。

万得公募基金指数体系是从不同的角度将基金进行归类，并根据不同的计算方法得到一系列的基金指数，主要分为：投资类型、基金类型、市值、基金风格等不同的指数类别。万得偏股混合型指数反映了等权买入国内偏股混合型基金的收益。

中债-新综合指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。

图表 3：万得全 A、万得偏股混合型基金和中债新综合财富（总值）指数的收益风险特征和相关性（2004-2024）

相关性矩阵	万得全A	万得偏股混合型基金指数	中债-新综合财富(总值)指数
万得全A	1.00	0.95	-0.03
万得偏股混合型基金指数	0.95	1.00	-0.03
中债-新综合财富(总值)指数	-0.03	-0.03	1.00
年化收益率	8.67%	11.42%	4.10%
年化波动率	26.36%	21.11%	1.44%

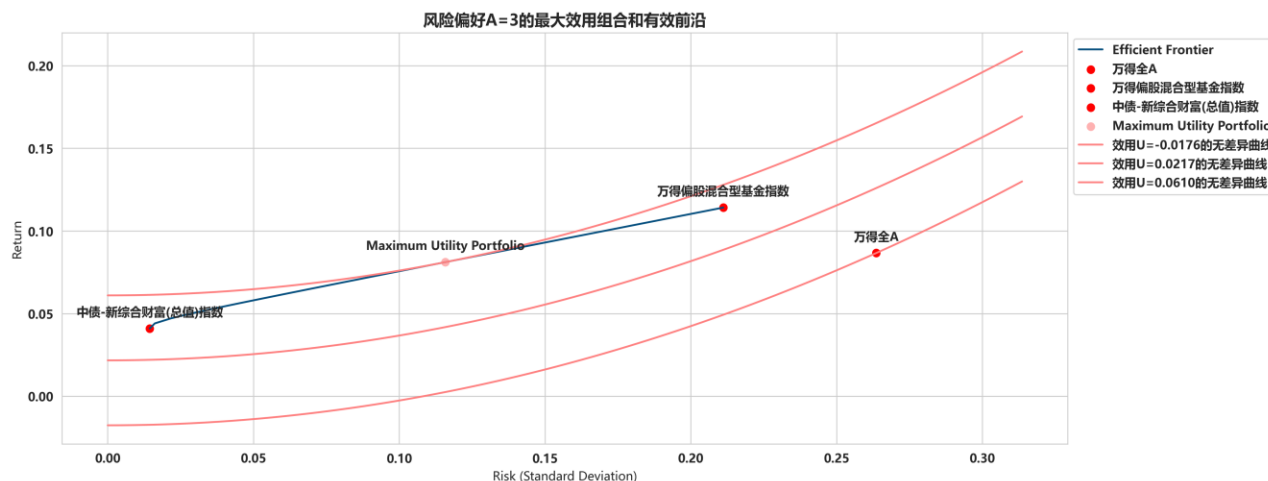


数据来源：wind、中信建投

2004 年 1 月 4 号至 2024 年 12 月 31 号之间，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 4.10%、波动率 1.44%，

具有较好的风险收益特征；万得全 A 指数年化收益率 8.67%、波动率 26.36%；万得偏股混合型指数基金年化收益率 11.42%、波动率 21.11%，说明在过去二十年里，中国的基金管理人创造了年化 2.75% 超额收益并降低了 5.25% 的风险。

图表 4：万得全 A、万得偏股混合型指数和中债新综合财富（总值）指数组成的有效前沿曲线和最大效用组合



数据来源：wind、中信建投

假设效用函数 $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2(r)$ ，对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，“54.9% 万得偏股混合型指数 + 45.1% 中债新综合财富（总值）指数”将获得最大效用 ($U=0.0217$)，这个比例接近经典的股债 60/40 经验配置法则，组合年化收益率 8.11%、波动率 11.58%，其效用高于纯粹只投资中债新综合财富（总值）指数或万得全 A 指数，特别的，投资万得全 A 的效用 ($U=-0.0176$) 是负的，买股票不如买基金。

3.2、加入行业轮动策略

我们从 2019 年 Q3 开始做单行业基本面量化和行业轮动策略，最终于 2022 年 9 月构建“行业轮动相对收益 @ 基本面+量价”模拟组合并在 wind-PMS 持续跟踪，行业轮动相对收益策略致力于寻找景气较高的行业并规避交易过热的风险，2022 年 9 月 1 号至 2025 年 1 月 2 号期间绝对收益 20.63%，相对万得全 A 超额收益 21.62%。将行业轮动策略纳入大类资产配置组合待选池；为了获取较长时间维度的特征，考虑样本内数据。

图表 5：行业轮动的收益风险特征和相关性（2017-2024）

相关性矩阵	万得全 A	万得偏股混合型指数	中债-新综合财富(总值)指数	行业轮动相对收益
万得全 A	1.00	0.95	-0.17	0.88
万得偏股混合型指数	0.95	1.00	-0.16	0.83
中债-新综合财富(总值)指数	-0.17	-0.16	1.00	-0.15
行业轮动相对收益	0.88	0.83	-0.15	1.00
年化收益率	1.88%	5.35%	4.62%	17.90%
年化波动率	19.65%	18.35%	1.03%	20.55%

数据来源：wind、中信建投

2017 年 1 月 4 号至 2024 年 12 月 31 号期间，“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略年化收益率 17.90%、年化波动率 20.55%，同期万得全 A 年化收益率 1.88%、年化波动率 19.65%，万得偏股混合型基金指数年化收益率 5.35%、年化波动率 4.62%，中债-新综合财富（总值）指数年化收益率 4.62%、年化波动率 1.03%。

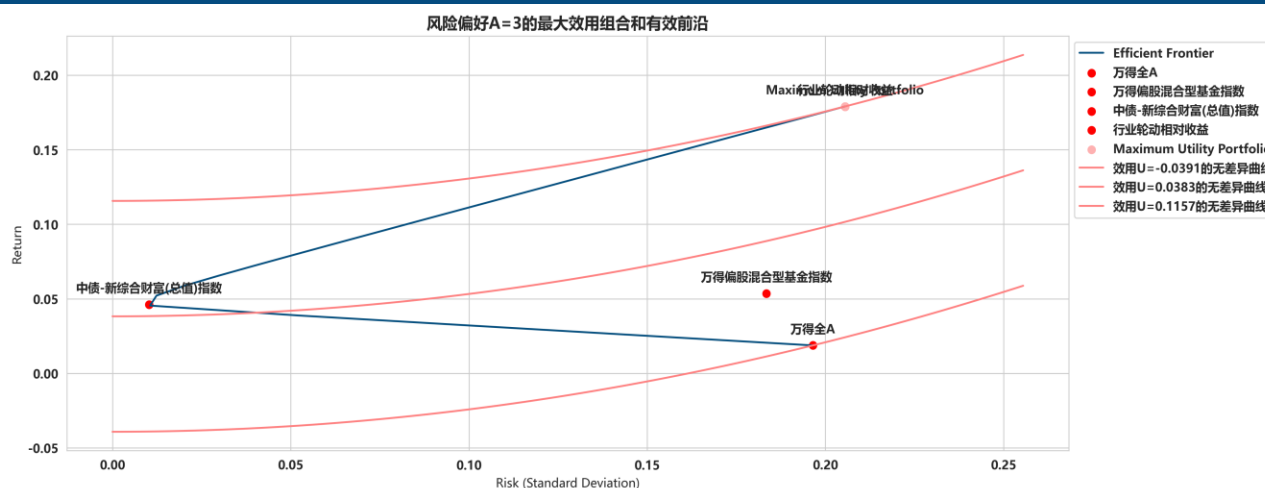
图表 6：行业轮动、万得全 A、偏股混合型基金和中债新综合财富（总值）净值对比（2017-2024）



数据来源：wind、中信建投

假设效用函数 $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2(r)$ ，对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”将获得最大效用（ $U=0.1157$ ），远大于投资中债新综合财富（ $U=0.0461$ ）、万得偏股混合型基金（ $U=0.0030$ ）和被动的投资万得全 A 指数（ $U=-0.0391$ ）。

图表 7：万得全 A、万得偏股混合型基金和中债新综合财富（总值）指数组成的有效前沿曲线和最大效用组合



数据来源：wind、中信建投

所以，对于 A 股应该采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益，在无法改变 A 股风险特征的情况下，通过稳定的超额收益给投资者带来较好的投资体验。

3.3、加入港股、美股、黄金等资产

当前境内的 ETF 和 LOF 产品较为丰富，覆盖了国内宽基指数、行业和主题指数、海外股票指数、大宗商品和债券等；我们梳理了部分资产的 ETF 和 LOF 基金，仅供参考，不构成投资建议。

图表 8：境内 ETF 和 LOF 部分梳理

A股		海外股票		大宗商品和债券	
业绩基准	ETF基金	业绩基准	ETF基金	业绩基准	ETF基金
上证指数	上证综指ETF	沪港深500	沪港深500ETF指数	SGE黄金9999	黄金ETF华夏
上证380	上证380ETF	港股通高股息(CNY)	港股通红利ETF	大商所豆粕期货价格指数	豆粕ETF
上证180	上证180ETF	港股通科技	港股科技50ETF	上期有色金属指数	有色ETF
红利指数	红利ETF	港股通互联网	港股通互联网ETF	上海金	金ETF
上证50	上证50ETF	道琼斯工业指数	道琼斯ETF	中债-0-3年国开债财富(总值)指数	国开ETF
沪深300	沪深300ETF	恒生中国企业指数	恒生中国企业ETF	国债及政金债0-3	国债政金债ETF
中证A500	中证A500ETF	恒生消费	恒生消费ETF	中债-1-5年国开债财富全价(总值)指数	国开债ETF
科创50	科创50ETF	恒生医疗保健	恒生医疗指数ETF	中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数	政金债券ETF
科创100	科创100指数ETF	恒生生物科技	恒生生物科技ETF	中债-30年期国债财富(总值)指数	30年国债ETF
中证1000	中证1000ETF	恒生港股通高股息低波动	恒生红利低波ETF	上证5年国债	国债ETF
中证A100	中证A100ETF易方达	恒生指数	恒生指数ETF	中证5-10年国债活跃券	活跃国债ETF
中证500	中证500ETF	恒生科技	恒生科技ETF基金	上证10年国债	十年国债ETF
中证800	中证800ETF	日经225	日经ETF	沪30年国债	30年国债指数ETF
中证红利	红利ETF易方达	东证指数	日本东证指数ETF	中债-新综合财富(总值)指数	易方达新综债LOF
深证成指	深证成指ETF	纳斯达克100	纳斯达克指数ETF		
中小100	中小100ETF	纳斯达克科技市值加权	纳指科技ETF		
创业板指	创业板ETF	标普500消费精选	标普消费ETF		
深创100	深创龙头ETF	标普500	标普500ETF		
国证2000	国证2000指数ETF	富时沙特阿拉伯(里亚尔)(净总回报)	沙特ETF		
深证100	深证100ETF				
创业板50	创业板50ETF				
深证50	深证50ETF易方达				
MSCI中国A50	中国A50ETF				
互联互通					
富时中国A50	A50ETF基金				
中证A50	中证A50ETF易方达				
科创创业50	科创创业ETF				
中证2000	中证2000ETF				
红利低波	红利低波动ETF				

数据来源：wind、中信建投

本文对于 A 股选取沪深 300、中证 500 和中证红利，港股选取恒生指数、恒生科技和港股通高股息(CNY)，海外股票选取日经 225、富时沙特阿拉伯(里亚尔)、标普 500 和纳斯达克指数，商品选取 SGE 黄金 9999、大商所豆粕期货价格指数和上期有色金属指数，债券选取中债-0-3 年国开债财富(总值)指数、中债-1-5 年国开债财富全价(总值)指数、中债-7-10 年政策性金融债全价(总值)指数、中债-30 年期国债财富(总值)指数和中债-新综合财富(总值)指数，这些指数都有相应的 ETF 或 LOF 基金可以投资，方便策略的最终落地。

图表 9：A 股、港股、美股等风险特征和相关性（2015-2024）

相关性	沪深300	中证500	中证红利	恒生指数	恒生科技	港股通高股息(CNY)	日经225	富时沙特阿拉伯(里亚尔)	标普500	纳斯达克指数
沪深300	1.00	0.85	0.88	0.56	0.57	0.53	0.26	0.15	0.16	0.16
中证500	0.85	1.00	0.85	0.44	0.49	0.43	0.21	0.13	0.14	0.14
中证红利	0.88	0.85	1.00	0.48	0.46	0.56	0.23	0.15	0.13	0.13
恒生指数	0.56	0.44	0.48	1.00	0.85	0.78	0.42	0.23	0.19	0.19
恒生科技	0.57	0.49	0.46	0.85	1.00	0.63	0.32	0.20	0.17	0.20
港股通高股息(CNY)	0.53	0.43	0.56	0.78	0.63	1.00	0.36	0.24	0.16	0.15
日经225	0.26	0.21	0.23	0.42	0.32	0.36	1.00	0.22	0.21	0.18
富时沙特阿拉伯(里亚尔)	0.15	0.13	0.15	0.23	0.20	0.24	0.22	1.00	0.20	0.17
标普500	0.16	0.14	0.13	0.19	0.17	0.16	0.21	0.20	1.00	0.95
纳斯达克指数	0.16	0.14	0.13	0.19	0.20	0.15	0.18	0.17	0.95	1.00
年化收益率	1.12%	0.76%	5.12%	-4.95%	-1.72%	1.14%	8.62%	6.90%	9.76%	13.10%
年化波动率	22.11%	25.72%	21.52%	21.01%	34.44%	21.80%	19.93%	17.56%	17.45%	20.86%

数据来源：wind、中信建投

2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，沪深 300 年化收益率 1.12%、年化波动率 22.11%，中证 500

年化收益率 0.76%、年化波动率 25.72%，中证红利年化收益率 5.12%、年化波动率 21.52%，恒生指数年化收益率-4.95%、年化波动率 21.01%，恒生科技年化收益率-1.72%、年化波动率 34.44%，港股通高股息年化收益率 1.14%、年化波动率 21.80%；整体来看中国股票股票里高分红的表现较优。
 日经 225 年化收益率 8.62%、年化波动率 19.93%，富时沙特阿拉伯年化收益率 6.90%、年化波动率 17.56%，标普 500 年化收益率 9.76%、年化波动率 17.45%，纳斯达克年化收益率 13.10%、年化波动率 20.86%。
 值得一提的是，A 股、港股、沙特阿拉伯、日经 225 和纳斯达克之间的收益率相关性都比较低在 0.5 以下，纳入投资组合后可以较好的分散风险。

图表 10：大宗商品和债券的风险特征和相关性（2015-2024）

	SGE 黄金 9999	大商所豆粕期货价格指数	上期有色金属指数	中债-0-3 年国开行债券财富(总值)指数	中债-1-5 年国开行债券全价(总值)指数	中债-7-10 年政策性金融债全价(总值)指数	中债-30 年期国债财富(总值)指数	中债-新综合财富(总值)指数
SGE 黄金 9999	1.00	0.05	0.16	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11
大商所豆粕期货价格指数	0.05	1.00	0.24	0.03	-0.01	0.00	-0.02	0.00
上期有色金属指数	0.16	0.24	1.00	-0.06	-0.07	-0.12	-0.12	-0.12
中债-0-3 年国开行债券财富	0.09	0.03	-0.06	1.00	0.75	0.64	0.50	0.79
中债-1-5 年国开行债券全价	0.09	-0.01	-0.07	0.75	1.00	0.69	0.53	0.72
中债-7-10 年政策性金融债全价	0.08	0.00	-0.12	0.64	0.69	1.00	0.71	0.86
中债-30 年期国债财富	0.08	-0.02	-0.12	0.50	0.53	0.71	1.00	0.81
中债-新综合财富	0.11	0.00	-0.12	0.79	0.72	0.86	0.81	1.00
年化收益率	10.23%	8.15%	4.97%	3.40%	0.14%	1.75%	7.56%	4.64%
年化波动率	12.46%	19.05%	16.45%	0.57%	1.15%	2.53%	5.40%	1.10%

数据来源：wind、中信建投

2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，黄金年化收益率 10.23%、年化波动率 12.46%，豆粕年化收益率 8.15%、年化波动率 19.05%，有色金属年化收益率 4.97%、年化波动率 16.45%，中债 0-3 年国开债年化收益率 3.4%、年化波动率 0.57%，中债 1-5 年国开债年化收益率 0.14%、年化波动率 1.15%，中债 7-10 年债年化收益率 1.75%、年化波动率 2.53%，中债 30 年期国债年化收益率 7.56%、年化波动率 5.40%，中债新综合财富指数年化收益率 4.64%、年化波动率 1.10%。
 大宗商品和债券呈现 0 相关或略微负相关，不同期限债券之间的相关性也不高，纳入投资组合可以较好的分散。

图表 11：全球股票、大宗商品和债券的净值对比（2015-2024）



数据来源：wind、中信建投

接下来，采用全球股票、大宗商品和债券构造有效前沿曲线。

图表 12：全球股票、大宗商品和债券组成的有效前沿曲线和最大效用组合



假设效用函数 $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2(r)$ ，对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，“54.1%黄金+40.7%纳斯达克+2.9%日经 225+2.3%豆粕”将获得最大效用 ($U=0.0950$)，可以发现最大效用组合主要投资黄金和纳斯达克，这也和老百姓热衷买黄金、专业投资者热衷买美股的现象一致。

3.4、小结

本章分析了可投资资产的有效前沿，假设效用函数 $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2(r)$ ，对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言选取有效前沿上效用最大的组合，也就是投资者体验最好的组合。

保险等受监管限制的机构资金主要投资国内的股票和债券，2004 年 1 月 4 号至 2024 年 12 月 31 号之间，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 4.10%、波动率 1.44%，具有较好的风险收益特征；万得全 A 指数年化收益率 8.67%、波动率 26.36%；万得偏股混合型指数基金指数年化收益率 11.42%、波动率 21.11%，说明在过去二十

年里，中国的基金管理人创造了年化 2.75% 超额收益并降低了 5.25% 的风险。“54.9% 万得偏股混合型基金+45.1% 中债新综合财富（总值）指数”将获得最大效用（ $U=0.0217$ ），这个比例接近经典的股债 60/40 经验配置法则，组合年化收益率 8.11%、波动率 11.58%，其效用高于纯粹只投资中债新综合财富（总值）指数或万得全 A 指数，特别的，投资万得全 A 的效用（ $U=-0.0176$ ）是负的，**买股票不如买基金**。

我们从 2019 年 Q3 开始做单行业基本面量化和行业轮动策略，最终于 2022 年 9 月构建“行业轮动相对收益@基本面+量价”模拟组合并在 wind-PMS 持续跟踪。2017 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略年化收益率 17.90%、年化波动率 20.55%，同期万得全 A 年化收益率 1.88%、年化波动率 19.65%，万得偏股混合型基金指数年化收益率 5.35%、年化波动率 4.62%，中债-新综合财富（总值）指数年化收益率 4.62%、年化波动率 1.03%。对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，**满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”**将获得最大效用（ $U=0.1157$ ），远大于投资中债新综合财富（ $U=0.0461$ ）、万得偏股混合型基金（ $U=0.0030$ ）和被动的投资万得全 A 指数（ $U=-0.0391$ ）。所以，**对于 A 股应该采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益，在无法改变 A 股风险特征的情况下，给投资者带来较好的投资体验。**

当前境内的 ETF 和 LOF 产品较为丰富，覆盖了国内宽基指数、行业和主题指数、海外股票指数、大宗商品和债券等。本文选取 A 股、港股、海外股票、商品和债券指数，这些指数都有相应的 ETF 或 LOF 基金可以投资，方便策略的最终落地。2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，沪深 300 年化收益率 1.12%、年化波动率 22.11%，恒生指数年化收益率 -4.95%、年化波动率 21.01%。日经 225 年化收益率 8.62%、年化波动率 19.93%，富时沙特阿拉伯年化收益率 6.90%、年化波动率 17.56%，纳斯达克年化收益率 13.10%、年化波动率 20.86%。A 股、港股、沙特阿拉伯、日经 225 和纳斯达克之间的收益率相关性都比较低在 0.5 以下，纳入投资组合后可以较好的分散。黄金年化收益率 10.23%、年化波动率 12.46%，豆粕年化收益率 8.15%、年化波动率 19.05%，有色金属年化收益率 4.97%、年化波动率 16.45%，中债新综合财富指数年化收益率 4.64%、年化波动率 1.10%。大宗商品和债券呈现 0 相关或略微负相关，不同期限债券之间的相关性也不高，纳入投资组合可以较好的分散。对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，“**54.1% 黄金+40.7% 纳斯达克+2.9% 日经 225+2.3% 豆粕**”将获得最大效用（ $U=0.0950$ ），可以发现最大效用组合主要投资黄金和纳斯达克，这也跟老百姓热衷买黄金、专业投资者热衷买美股的现象一致。全球配置的效用（ $U=0.0950$ ）接近满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”的效用（ $U=0.1157$ ）。

总体而言，**对全球资产做配置可以获得较好的投资体验，对于 A 股则需要采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益。**

四）大类资产配置模型理论

大类资产配置模型理论的发展经历了从简单的资产配置到复杂的因子配置的演变，每个阶段都有其代表性的模型和理论突破，推动了资产配置实践的不断深化。

4.1、大类资产配置模型的发展历程

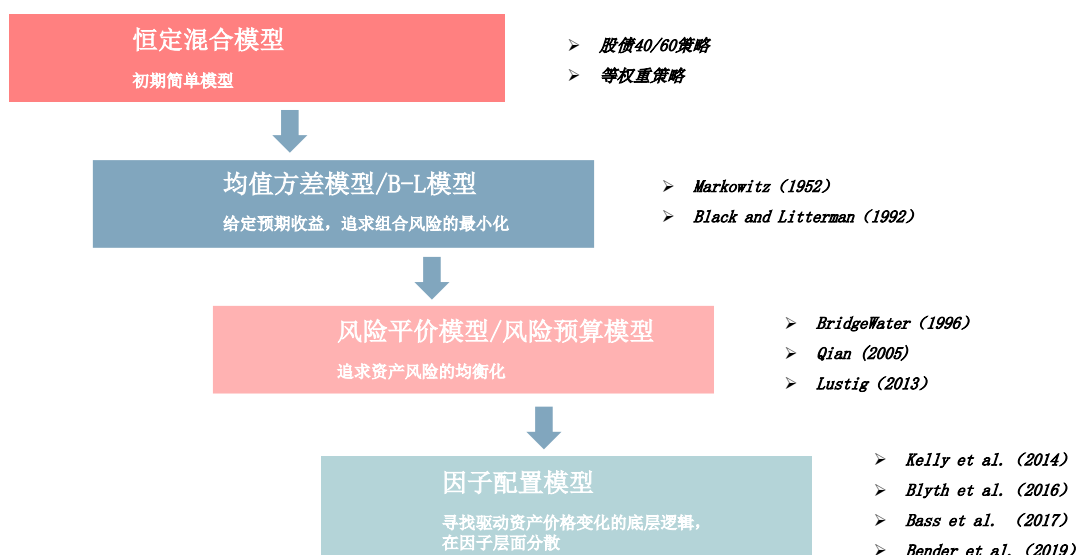
最早期是恒定混合模型，即保持投资组合中不同资产的比例固定不变，比如等权和股债 60/40 经验法则。优点主要是结构简单，缺点是对市场复杂性的过度简化，在部分情况下并非最优策略。由于该模型简单易行，长期效果较好，至今仍被部分机构（主权基金、养老金等）采用。

基于资产预期收益来最小化风险的模型（均值方差模型/B-L 模型）：Markowitz 在 1952 年提出的均值-方

差模型是最早的资产配置模型，它通过优化投资组合的预期收益和风险来进行资产配置。开创了现代资产组合理论，创建了“有效前沿”，提出了“约束+最优解”的标准范式。该模型通过均值和方差来刻画资产的收益与风险，并指出最优的投资组合并非单纯追求最高收益或最小风险，而是在两者之间找到平衡。均值方差模型的输入值包括收益、风险和反映投资者风险偏好的参数。但在实践中遇到了较大的问题，模型结果对输入参数收益和风险预期非常敏感，而收益预期又难以准确估计，使得模型很不稳定。针对均值-方差模型遇到的问题，1990年高盛的Fischer Black和Robert Litterman提出了Black-Litterman模型。BL模型部分地解决了均值-方差模型对于输入参数敏感的问题，并且采用贝叶斯理论，将主观观点与量化配置模型有机结合。但BL模型在实际应用中仍较为困难，主要因为模型效果非常依赖主观判断，而主观判断不可避免的会出现错误。此外，模型输入参数较多，也增加了实际使用的难度。

风险平价和风险预算模型：PanAgora基金的首席投资官Edward Qian博士提出了著名的风险平价(Risk Parity)策略，被Bridgewater（桥水联合基金）运用于实际投资中。2005年，Qian首次正式提出了“风险平价”的概念，强调通过使各类资产对投资组合整体风险的贡献相等，来实现更好的风险分散。风险平价模型的优势在于仅依赖协方差矩阵作为输入参数，不依赖难以准确预测的资产预期收益率，因此配置结果更加稳定。这一模型在实际应用中仍存在一些不足，由于权益与商品资产的波动率远高于债券资产，风险平价模型一般会大量配置债券资产。2008年金融危机后，研究者发现传统资产配置方法在极端市场环境下无法有效分散风险，因此发展出了风险预算模型。风险预算模型允许投资者根据风险偏好、对资产的主观判断等因素设定各资产的风险贡献占比，从而能够更灵活地满足不同投资者的资产配置需求。理论上在合适的风险预算下，模型的配置结果能够达到夏普最优。此外，风险预算模型可以通过给权益资产分配更多风险预算的方式来提高权益资产比例，从而将投资组合整体收益提升至更合意的水平。该模型的主要风险在于，投资结果依赖于对资产收益的判断。

图表 13：大类资产配置模型的发展历程



数据来源：中信建投

因子配置模型：因子投资的思想起源于经典的CAPM模型，并在随后由Rosenberg（1975）、Ross（1976）、Fama（1992）等学者进一步发展。2008年金融危机后，研究者开始探索资产价格背后的共同风险因子，希望通

过因子层面的配置实现真正的风险分散。贝莱德的 Bass（2017）指出，约 90% 的大型机构投资者在其投资过程中使用了因子分析，以提高风险分散度、提升收益风险比并降低成本。Greenberg 等人（2016）提出了一种将因子投资方法扩展到资产配置领域的框架，构建了包含权益、通胀、实际利率、商品、信用及新兴市场等 6 个宏观因子的模型。Blyth 等人（2016）则提出了一个四步走的基于因子的大类资产配置框架，包括因子选择、资产因子暴露、确定目标因子暴露及投资组合构建。因子模型确实可以看作是风险模型的进一步深化，它将资产风险分解为因子风险。优点是因子风险具有更好的解释性，投资者可以清晰地了解因子对投资组合的影响，例如：当股票市场上涨时，往往会解释为宏观经济复苏，这就是从资产价格到宏观因子的解释过程。缺点是模型本身复杂度高，投资者使用的难度较大。因为因子是一个抽象概念，要进行因子配置，投资者需要通过特定方法来构建跟踪因子表现的资产组合。此外，构建的资产组合和因子的映射关系通常会随着时间而变化，这就导致因子配置面临着额外的不确定性因素。

4.2、大类资产配置模型理论

本文作为大类资产配置系列报告的第一篇，先尝试较为简单的等权重、最小方差、最大多样化和风险平价模型。本节记号如下：资产权重向量 w ，资产预期收益向量 μ ，波动向量 σ ，和协方差矩阵 Σ ，对角阵 I ，全 1 向量 $\mathbf{1}$ ，组合波动 σ_p ，风险厌恶系数 λ 。

- 1) 等权是最简明的配置方法，即：

$$w = \frac{1}{N} \mathbf{1}$$

每个资产的权重都一样，其中 N 为资产个数。

- 2) 最小方差：用于保证组合整体风险最小， Ω 为各资产的协方差矩阵， ω 为各资产的权重列向量。

$$\begin{aligned} w^* &= \min \left(\frac{1}{2} \omega' \Omega \omega \right) \\ \text{s.t.} \quad & \omega' \mathbf{1} = 1 \\ & \omega_i \geq 0 \end{aligned}$$

- 3) 最大多元化：首先假设组合投资没有风险的功能，那么组合波动率就可以像收益率一样加权求得，但在实际情况下组合投资可以降低组合风险，那么最大多元化(也就是最大分散度)可以被定义为加权波动率与真实波动率的比值。 Ω 为各资产的协方差矩阵， ω 为各资产的权重列向量， σ 为各资产的标准差列向量。

$$\begin{aligned} \max D(\omega) &= \frac{\omega' \sigma}{\sqrt{\omega' \Omega \omega}} \\ \text{s.t.} \quad & \omega' \mathbf{1} = 1 \\ & \omega' \geq 0 \end{aligned}$$

- 4) 风险平价：用于保证每个资产对组合整体风险的贡献都一样， Ω 为各资产的协方差矩阵， ω 为各资产

权重列向量

$$\begin{aligned} \min f(\omega) &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N [\omega_i(\Omega\omega)_i - \omega_j(\Omega\omega)_j]^2 \\ \text{s.t.} \quad &w'1 = 1 \\ &\omega_i \geq 0 \end{aligned}$$

关于风险平价，可以两种资产 E_1 和 E_2 为例来展示：如果同时投资于这两种资产，权重分别为 w_1 、 w_2 则组合风险可表示为：

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \text{Cov}(R_1, R_2)}$$

用资产 E_1 的权重 w_1 增长带来的组合风险边际增长定义资产 E_1 的边际风险贡献，可表示为：

$$MRC_1 = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_1} = \frac{w_1 \sigma_1^2 + w_2 \text{Cov}(R_1, R_2)}{\sigma_p} = \frac{\text{Cov}(R_1, R_2)}{\sigma_p}$$

则资产 E_1 对组合的总风险贡献为：

$$TRC_1 = w_1 MRC_1 = w_1 \frac{\text{Cov}(R_1, R_2)}{\sigma_p}$$

组合P总风险可表示为各项资产总风险贡献之和：

$$\sigma_p = TRC_1 + TRC_2$$

传统资产配置模型的传统大类资产配置方法更多地关注投资组合的总体风险，优化的目标是使组合整体的风险最小，而不关心各个标的对整体风险的贡献。这导致组合整体风险对某个资产暴露极高的风险敞口，从而使得组合的业绩与该资产表现极其相关，并没有起到很好的分散效果。例如，传统资产配置往往采取 60/40 策略，即 60%投资于股票，40%投资于债券，假设股票风险为 45%，债券风险为 1.62%，两者协方差为 0.021%，则组合风险为 2.95%，可计算得到股票对组合的风险贡献为 89.34%，股票风险贡献权重接近 90%，在组合中股票风险占显著主导地位，组合风险并没有得到有效分散。

五）大类资产配置模型应用

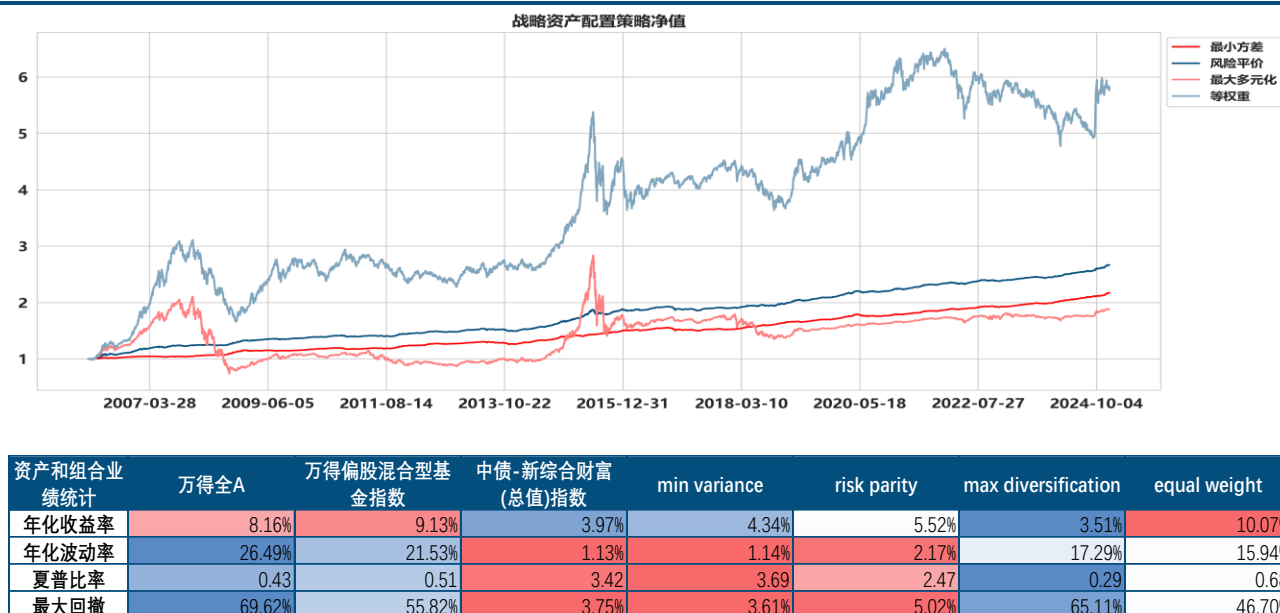
本章尝试将等权重、最小方差、最大多样化和风险平价这四种大类资产配置模型应用到的可投资资产。考虑到不同投资者的可投资范围不同，我们将分别来展示。在计算夏普比率时，假设无风险利率为 0。

5.1、中国境内股债

2006 年至 2024 年期间，万得全 A 的年化收益率 8.16%、年化波动率 26.49%、夏普比率 0.43、最大回撤 69.62%，

万得偏股混合型基金年化收益率 9.13%、年化波动率 21.53%、夏普比率 0.51、最大回撤 55.82%，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 3.97%、年化波动率 1.13%、夏普比率 3.42，最大回撤 3.75%。

图表 14：中国境内股债资产配置模型的净值对比和业绩统计



数据来源：wind、中信建投

最小方差组合年化收益率 4.34%、年化波动率 1.14%、夏普比率 3.69、最大回撤 3.61%，风险平价组合年化收益率 5.52%、年化波动率 2.17%、夏普比率 2.47、最大回撤 5.02%，最大多元化组合年化收益率 3.51%、年化波动率 17.29%、夏普比率 0.29、最大回撤 65.11%，等权重组合年化收益率 10.07%、年化波动率 15.94%、夏普比率 0.68、最大回撤 46.70%。

图表 15：中国境内股债资产和风险平价策略的净值对比

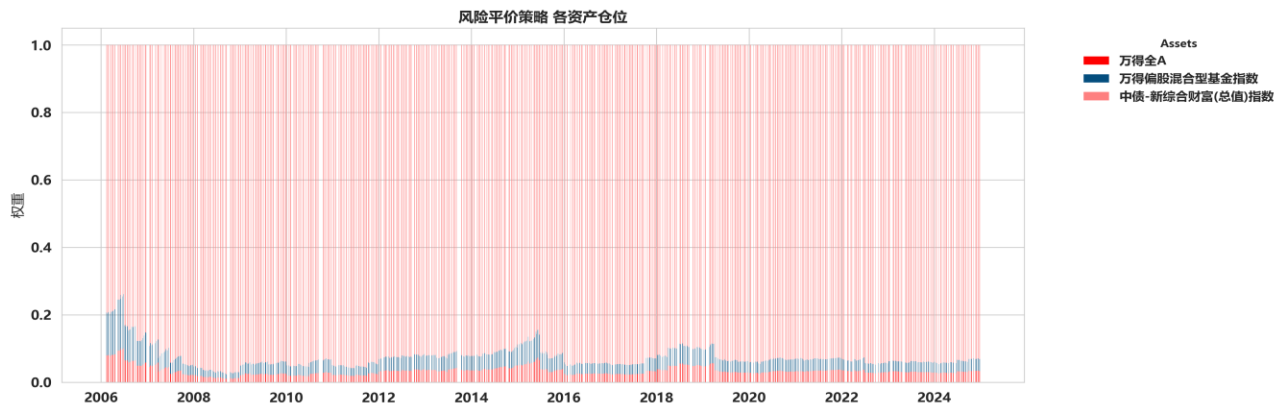


数据来源：wind、中信建投

风险平价模型以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位 92.64%，万得全 A 的平均仓位 3.33%，万得

偏股混合型基金指数的平均仓位 4.03%。

图表 16：中国境内股债资产风险平价策略的仓位



数据来源：wind、中信建投

风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

5.2、加入行业轮动策略

2019 年至 2024 年期间，万得全 A 的年化收益率 3.66%、年化波动率 19.86%、夏普比率 0.28、最大回撤 39.50%，万得偏股混合型基金年化收益率 5.94%、年化波动率 18.58%、夏普比率 0.40、最大回撤 47.56%，行业轮动策略年化收益率 23.59%、年化波动率 20.79%、夏普比率 1.12、最大回撤 24.59%，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 4.51%、年化波动率 1.01%、夏普比率 4.34，最大回撤 2.55%。

图表 17：加入行业轮动后的资产配置模型净值对比



数据来源：wind、中信建投

最小方差组合年化收益率 4.88%、年化波动率 1.00%、夏普比率 4.75、最大回撤 1.93%，风险平价组合年化收益率 5.61%、年化波动率 1.62%、夏普比率 3.36、最大回撤 1.63%，最大多元化组合年化收益率 8.03%、年化波动率 4.42%、夏普比率 1.75、最大回撤 5.54%，等权重组年化收益率 12.46%、年化波动率 14.54%、夏普比率 0.87、最大回撤 21.41%。

图表 18：加入行业轮动后的资产配置模型业绩统计

资产和组合业绩统计	万得全A	万得偏股混合型基金指数	中债-新综合财富(总值)指数	行业轮动相对收益	min variance	risk parity	max diversification	equal weight
年化收益率	3.66%	5.94%	4.51%	23.59%	4.88%	5.61%	8.03%	12.46%
年化波动率	19.86%	18.58%	1.01%	20.79%	1.00%	1.62%	4.42%	14.54%
夏普比率	0.28	0.4	4.34	1.12	4.75	3.36	1.75	0.87
最大回撤	39.50%	47.56%	2.55%	24.59%	1.93%	1.63%	5.54%	21.41%

数据来源：wind、中信建投

风险平价模型的收益比万得全 A 和中债新综合财富（总值）指数都更高，最大回撤则更低。说明，加入具有超额收益的标的后，组合的风险收益特征得到了很好的改善。

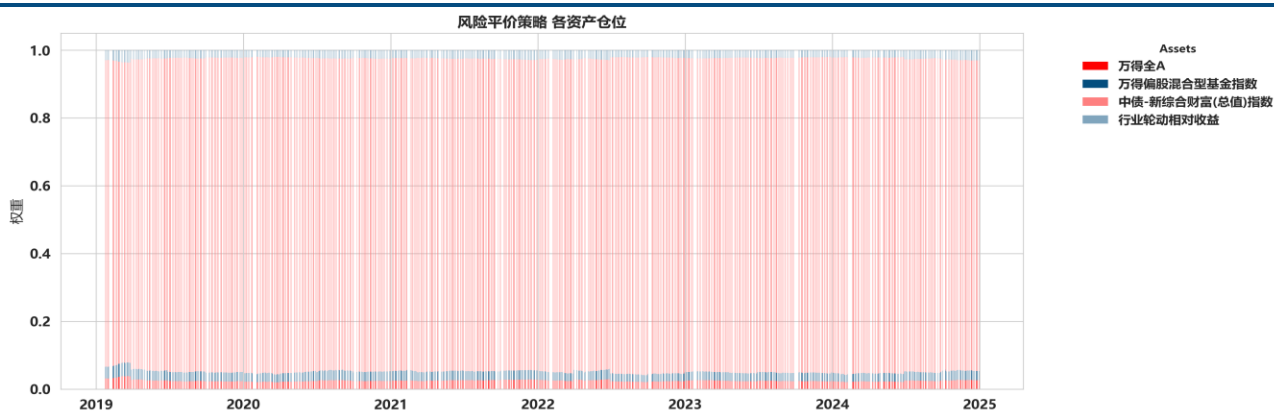
图表 19：底层资产和风险平价策略的净值对比



数据来源：wind、中信建投

风险平价模型仍然以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位 92.46%，万得全 A 的平均仓位 2.46%，万得偏股混合型基金指数的平均仓位 2.63%，“行业轮动相对收益@基本面+量价”的平均仓位 2.45%。

图表 20：加入行业轮动后的风险平价策略仓位



数据来源：wind、中信建投

所以，加入行业轮动组合后，债券部分的权重没有大的变化，风险平价模型把原先买万得全 A 和万得偏股

混合基金的仓位，拿出一部分买了“行业轮动相对收益@基本面+量价”，使得股票总体的风险贡献不变。风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

5.3、加入港股、美股、黄金等资产

2017年至2024年期间，沪深300的年化收益率-0.61%、年化波动率18.57%、夏普比率0.06、最大回撤47.20%，恒生指数年化收益率-5.80%、年化波动率21.42%、夏普比率-0.17、最大回撤59.77%，标普500年化收益率11.56%、年化波动率18.17%、夏普比率0.69、最大回撤33.92%，黄金年化收益率12.07%、年化波动率11.85%、夏普比率1.01、最大回撤20%，中债新综合财富（总值）指数年化收益率4.47%、年化波动率1.02%、夏普比率6.18，最大回撤2.55%。

图表 21：加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型净值对比



数据来源：wind、中信建投

最小方差组合年化收益率3.47%、年化波动率0.55%、夏普比率6.18、最大回撤1.33%，风险平价组合年化收益率3.90%、年化波动率1.60%、夏普比率2.37、最大回撤2.32%，最大多元化组合年化收益率6.86%、年化波动率6.06%、夏普比率1.12、最大回撤8.65%，等权重组年化收益率5.71%、年化波动率8.15%、夏普比率0.72、最大回撤13.95%。

图表 22：加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型业绩统计

资产和组合业绩统计	沪深300	中证500	中证红利	恒生指数	恒生科技	港股通高股息(CNY)	日经225	富时沙特阿拉伯(里亚尔)	标普500	纳斯达克指数	SGE黄金9999	大商所豆粕期货价格指数	上期有色金属指数
年化收益率	-0.61%	-3.89%	1.28%	-5.80%	-6.10%	-0.05%	10.26%	8.71%	11.56%	14.86%	12.07%	7.02%	4.76%
年化波动率	18.57%	21.08%	17.02%	21.42%	35.37%	21.85%	18.87%	16.11%	18.17%	21.86%	11.85%	18.32%	15.79%
夏普比率	0.06	-0.08	0.16	-0.17	0	0.11	0.61	0.6	0.69	0.74	1.01	0.46	0.37
最大回撤	47.20%	45.18%	31.94%	59.77%	74.72%	57.82%	32.04%	35.13%	33.92%	38.02%	20.00%	28.86%	31.17%
资产和组合业绩统计	中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数	中债-1-5年国开行债券财富(总值)指数	中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数	中债-30年期国债财富(总值)指数	中债-新综合财富(总值)指数	min variance	risk parity	max diversification	equal weight				
年化收益率	3.25%	0.13%	1.79%	7.01%	4.47%	3.47%	3.90%	6.86%	5.71%				
年化波动率	0.54%	1.10%	2.36%	4.85%	1.02%	0.55%	1.60%	6.06%	8.15%				
夏普比率	5.85	0.13	0.76	1.41	4.27	6.18	2.37	1.12	0.72				
最大回撤	1.57%	4.19%	7.74%	10.01%	2.55%	1.33%	2.32%	8.65%	13.95%				

数据来源：wind、中信建投

风险平价模型在中国股票普遍表现不佳的情况下，获得了 3.90% 的绝对收益，较最小方差组合更高，最大回撤 2.32%；虽然收益不如满仓中债-新综合财富（总值）指数，但最大回撤更小。

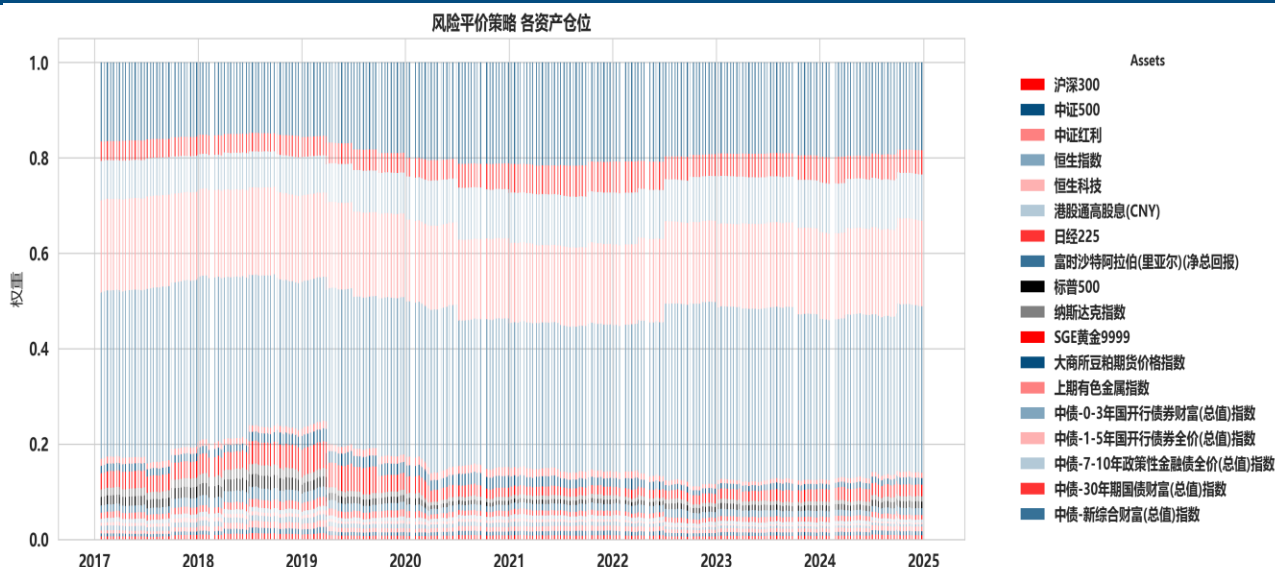
图表 23：底层资产和风险平价策略的净值对比



数据来源：wind、中信建投

风险平价模型最终配置中国股票权重为 4.68%、海外股票权重为 5.30%、商品权重为 6.09%、债券权重为 83.94%，持仓依然以债券为主。

图表 24：加入港股、美股、黄金等资产后的风险平价策略仓位



数据来源：wind、中信建投

风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

5.4、采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产

2019 年至 2024 年期间，“行业轮动相对收益+基本面+量价”的年化收益率 23.59%、年化波动率 20.79%、夏普比率 1.12、最大回撤 24.59%，日经 225 指数年化收益率 12.97%、年化波动率 19.84%、夏普比率 0.71、最大回撤 30.66%，标普 500 年化收益率 12.26%、年化波动率 19.56%、夏普比率 0.69、最大回撤 33.92%，黄金年化收益率 15.18%、年化波动率 13.07%、夏普比率 1.14、最大回撤 20.00%，中债新综合财富（总值）指数年化收益率 4.51%、年化波动率 1.01%、夏普比率 4.34，最大回撤 2.55%。

图表 25：采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型净值对比



数据来源：wind、中信建投

最小方差组合年化收益率 3.14%、年化波动率 0.54%、夏普比率 5.66、最大回撤 1.31%，风险平价组合年化收益率 4.63%、年化波动率 1.43%、夏普比率 3.14、最大回撤 2.16%，最大多元化组合年化收益率 11.89%、年化波动率 5.86%、夏普比率 1.93、最大回撤 8.62%，等权重组年化收益率 10.43%、年化波动率 5.82%、夏普比率 1.72、最大回撤 10.76%。

图表 26：采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的资产配置模型业绩统计

资产和组合业绩统计	行业轮动相对收益	日经225	富时沙特阿拉伯	标普500	纳斯达克指数	中债-0-3年国开债债券财富	中债-1-5年国开债债券全价	中债-7-10年政策性金融债全价	中债-30年期国债财富	中债-新综合财富
年化收益率	23.59%	12.97%	6.71%	12.26%	15.21%	2.89%	-0.04%	2.27%	8.51%	4.51%
年化波动率	20.79%	19.84%	16.90%	19.56%	23.36%	0.54%	1.09%	2.14%	4.91%	1.01%
夏普比率	1.12	0.71	0.47	0.69	0.72	5.26	-0.03	1.05	1.67	4.34
最大回撤	24.59%	30.66%	35.13%	33.92%	38.02%	1.57%	4.19%	6.67%	10.01%	2.55%
资产和组合业绩统计	SGE黄金9999	大商所豆粕期货价格指数	上期有色金属指数	min variance	risk parity	max diversification	equal weight			
年化收益率	15.18%	10.35%	6.70%	3.14%	4.63%	11.89%	10.43%			
年化波动率	13.07%	18.81%	16.31%	0.54%	1.43%	5.86%	5.82%			
夏普比率	1.14	0.61	0.48	5.66	3.14	1.93	1.72			
最大回撤	20.00%	28.86%	31.17%	1.31%	2.16%	8.62%	10.76%			

数据来源：wind、中信建投

风险平价模型在加入行业轮动和海外资产后，获得了 4.63%的绝对收益，比最小方差组合和满仓中债-新综

合财富指数都高，最大回撤 2.16%，比满仓中债-新综合财富指数更低。

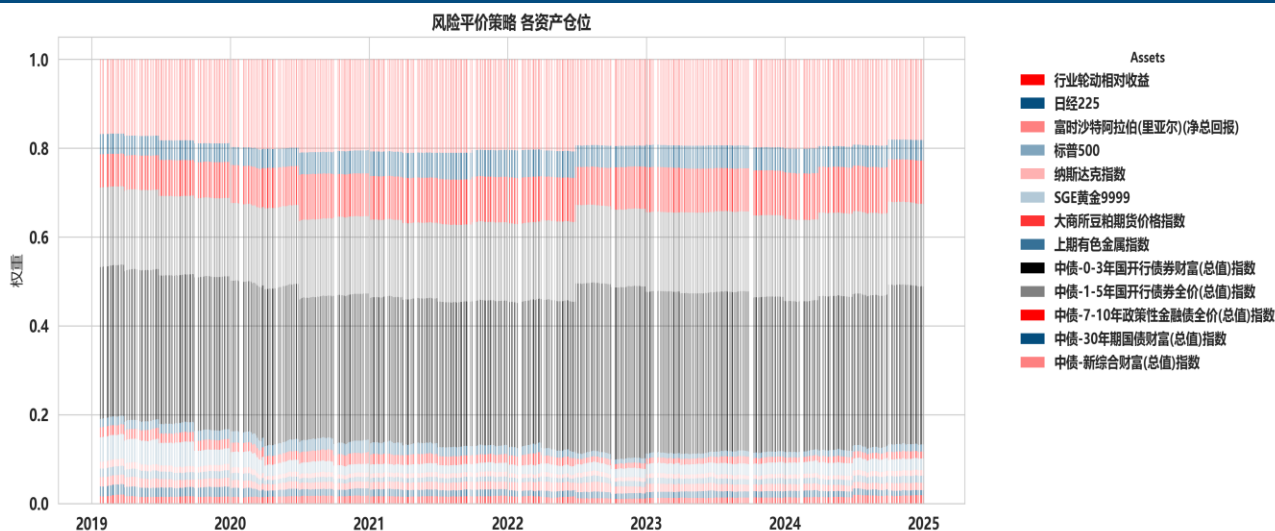
图表 27：底层资产和风险平价策略的净值对比



数据来源：wind、中信建投

风险平价模型最终配置“行业轮动相对收益@基本面+量价”的权重为 1.50%、海外股票权重为 5.62%、商品权重为 6.42%、债券权重为 86.46%，持仓依然以债券为主。

图表 28：采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的风险平价策略仓位



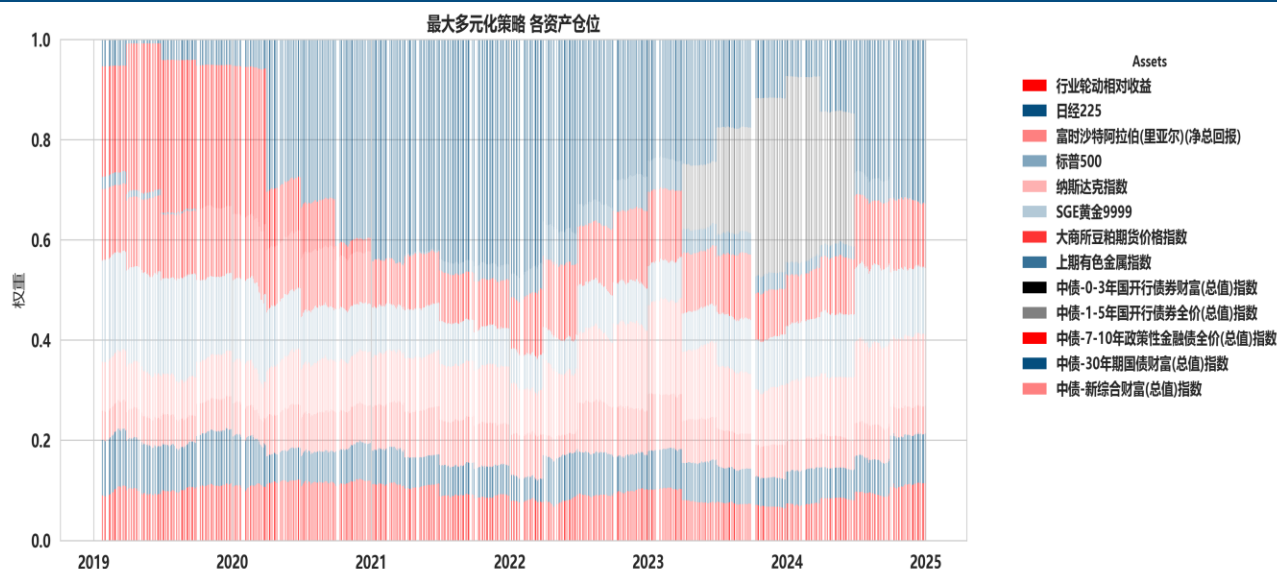
数据来源：wind、中信建投

风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

对于风险偏好较高的投资者，也可以考虑最大多元化策略，该策略实现了 11.89% 的年化收益率，仅次于行

业轮动组合和美股，而年化波动率仅 5.86%、最大回撤仅 8.62%，风险低于股票和商品类资产。

图表 29：采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产后的最大多元化策略仓位



数据来源：wind、中信建投

最大多元化策略在股票上的仓位较为稳定，在大宗商品和债券上的权重变化较大。持有“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略的平均权重为 9.57%，持有海外股票的平均权重为 26.84%，持有大宗商品的平均权重为 26.13%，持有债券的平均权重为 37.47%。

5.5、小结

本章尝试将等权重、最小方差、最大多样化和风险平价这四种大类资产配置模型应用到的可投资资产。考虑到不同投资者的可投资范围不同，我们将分别来展示。

中国境内股债：2006 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 5.52%、年化波动率 2.17%、夏普比率 2.47、最大回撤 5.02%；风险平价模型以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位 92.64%，万得全 A 的平均仓位 3.33%，万得偏股混合型基金指数的平均仓位 4.03%。

加入行业轮动策略：2019 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 5.61%、年化波动率 1.62%、夏普比率 3.36、最大回撤 1.63%。风险平价模型的收益比万得全 A 和中债新综合财富（总值）指数都更高，最大回撤则更低。说明，加入具有超额收益的标的后，组合的风险收益特征得到了很好的改善。风险平价模型仍然以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位 92.46%，万得全 A 的平均仓位 2.46%，万得偏股混合型基金指数的平均仓位 2.63%，“行业轮动相对收益@基本面+量价”的平均仓位 2.45%。所以，加入行业轮动组合后，债券部分的权重没有大的变化，风险平价模型把原先买万得全 A 和万得偏股混合型基金的仓位，拿出一部分买了“行业轮动相对收益@基本面+量价”，使得股票总体的风险贡献不变。

加入港股、美股、黄金等资产：2019 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 3.90%、年化波动率 1.60%、夏普比率 2.37、最大回撤 2.32%。风险平价模型最终配置中国股票权重为 4.68%、海外股票权重为 5.30%、商品

权重为 6.09%、债券权重为 83.94%，持仓依然以债券为主。

采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产：2019 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 4.63%、年化波动率 1.43%、夏普比率 3.14、最大回撤 2.16%。风险平价模型在加入行业轮动和海外资产后，获得了 4.63% 的绝对收益，比最小方差组合和满仓中债-新综合财富指数都高，最大回撤 2.16%，比满仓中债-新综合财富指数更低。风险平价模型最终配置“行业轮动相对收益@基本面+量价”的权重为 1.50%、海外股票权重为 5.62%、商品权重为 6.42%、债券权重为 86.46%，持仓依然以债券为主。

风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

对于风险偏好较高的投资者，也可以考虑**最大多元化策略**，最大多元化组合年化收益率 11.89%，仅次于行业轮动组合和美股，而年化波动率仅 5.86%、最大回撤仅 8.62%，风险低于股票和商品类资产，夏普比率 1.93。最大多元化策略持有“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略的平均权重为 9.57%，持有海外股票的平均权重为 26.84%，持有大宗商品的平均权重为 26.13%，持有债券的平均权重为 37.47%。最大多元化策略在股票上的仓位较为稳定，在大宗商品和债券上的权重变化较大。

六）风险分析

使用风险平价和最大多元化策略进行大类资产配置虽然能够有效分散风险，但在某些市场环境下或策略设计中也存在一些潜在的危険和局限性。以下是几项主要危険和局限性：

1. 高相关性导致风险分散效果降低

风险平价模型的核心思想是将投资组合的风险平均分配到各资产中，追求各资产风险贡献相同。然而，当某些资产之间的相关性较高时，协方差矩阵中的协方差项会较大，导致这些高相关性资产对组合的总风险贡献增大。这样一来，投资组合的总风险将更加依赖于这些高相关性资产，从而降低了风险平价模型的风险分散效果。

2. 单个资产间夏普差较大导致风险平价无法达到夏普率最优

风险平价模型在资产间相关性较低且夏普率接近的情况下，才能接近最优状态。然而，市场环境的变化会导致每个配置期内的夏普率不稳定，资产的收益率波动也会使得夏普率发生变化。因此，当资产间的夏普率差异较大时，风险平价模型可能无法实现夏普率最优，进而影响组合的整体表现。

3. 过于被动，缺乏进攻性

风险平价模型的唯一输入项是资产的协方差矩阵，无法根据市场变化或投资者的主观观点进行调整。这种被动式的资产配置方式使得风险平价模型过于依赖固定收益类资产，无法抓住市场趋势或融入投资者的主动观点，因此在某些市场环境下可能缺乏进攻性。

4. 市场环境变化可能导致模型失效

量化模型的有效性基于历史数据的回测，但未来市场环境的变化可能与历史数据存在较大差异，导致模型

失效。例如，市场的宏观环境、投资者的交易行为或局部博弈的变化，都可能影响因子的实际表现，进而使得风险平价或最大多元化策略无法实现预期的效果。

5. 资产选择的局限性

风险平价和最大多元化策略的效果在很大程度上取决于资产的选择。资产的选择和市场的波动性会对策略的表现产生重要影响。

小结：使用风险平价和最大多元化策略进行大类资产配置虽然能够有效分散风险，但在高相关性资产、夏普率差异较大、市场环境变化、杠杆使用、资产选择和策略灵活性等方面存在一定的危险和局限性。投资者需要根据市场环境和自身的风险偏好，灵活调整策略，并警惕模型失效的风险。

七) 总结

本文首先介绍了马科维茨均值方差模型的投资者偏好和有效前沿理论，假设投资者的效用函数为 $U(r) = E(r) - \frac{1}{2} A \sigma^2(r)$ ，风险偏好 $A=3$ ；分析了不同投资范围约束下的有效前沿和最大效用组合，也就是投资者体验最好的组合。然后介绍了大类资产配置模型的理论发展历史，采用等权重、最大多元化、最小方差和风险平价四种配置方法来实践。

保险等受监管限制的机构资金主要投资国内的股票和债券：2004年1月4日至2024年12月31号之间，中债新综合财富（总值）指数年化收益率4.10%、波动率1.44%，具有较好的风险收益特征；万得全A指数年化收益率8.67%、波动率26.36%；万得偏股混合型基金指数年化收益率11.42%、波动率21.11%，说明在过去二十年里，中国的基金管理人创造了年化2.75%超额收益并降低了5.25%的风险。“54.9%万得偏股混合型基金+45.1%中债新综合财富（总值）指数”将获得最大效用（ $U=0.0217$ ），这个比例接近经典的股债60/40经验配置法则，组合年化收益率8.11%、波动率11.58%，其效用高于纯粹只投资中债新综合财富（总值）指数或万得全A指数，特别的，投资万得全A的效用（ $U=-0.0176$ ）是负的，**买股票不如买基金**。风险平价组合年化收益率5.52%、年化波动率2.17%、夏普比率2.47、最大回撤5.02%；风险平价模型以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位92.64%，万得全A的平均仓位3.33%，万得偏股混合型基金指数的平均仓位4.03%。

加入行业轮动策略：我们从2019年Q3开始做单行业基本面量化和行业轮动策略，最终于2022年9月构建“行业轮动相对收益@基本面+量价”模拟组合并在wind-PMS持续跟踪。2017年1月4日至2024年12月31号期间，“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略年化收益率17.90%、年化波动率20.55%，同期万得全A年化收益率1.88%、年化波动率19.65%，万得偏股混合型基金指数年化收益率5.35%、年化波动率4.62%，中债-新综合财富（总值）指数年化收益率4.62%、年化波动率1.03%。对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，**满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”**将获得最大效用（ $U=0.1157$ ），远大于投资中债新综合财富（ $U=0.0461$ ）、万得偏股混合型基金（ $U=0.0030$ ）和被动的投资万得全A指数（ $U=-0.0391$ ）。所以，**对于A股应该采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益，在无法改变A股风险特征的情况下，给投资者带来较好的投资体验**。风险平价组合年化收益率5.61%、年化波动率1.62%、夏普比率3.36、最大回撤1.63%。风险平价模型的收益比万得全A和中债新综合财富（总值）指数都更高，最大回撤则更低。说明，加入具有超额收益的标的后，组合的风险收益特征得到了很好的改善。风险平价模型仍然以配置中债-总财富（总值）指数为主，平均仓位92.46%，万得全A的平均仓位2.46%，万得偏股混合型基金指数的平均仓位2.63%，“行业轮动相对收益@基本面+量价”的平均仓位

位 2.45%。所以，加入行业轮动组合后，债券部分的权重没有大的变化，风险平价模型把原先买万得全 A 和万得偏股混合型基金的仓位，拿出一部分买了“行业轮动相对收益@基本面+量价”，使得股票总体的风险贡献不变。

加入港股、美股、黄金等资产：当前境内的 ETF 和 LOF 产品较为丰富，覆盖了国内宽基指数、行业和主题指数、海外股票指数、大宗商品和债券等。本文选取 A 股、港股、海外股票、商品和债券指数，这些指数都有相应的 ETF 或 LOF 基金可以投资，方便策略的最终落地。2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，沪深 300 年化收益率 1.12%、年化波动率 22.11%，恒生指数年化收益率-4.95%、年化波动率 21.01%。日经 225 年化收益率 8.62%、年化波动率 19.93%，富时沙特阿拉伯年化收益率 6.90%、年化波动率 17.56%，纳斯达克年化收益率 13.10%、年化波动率 20.86%。A 股、港股、沙特阿拉伯、日经 225 和纳斯达克之间的收益率相关性都比较低在 0.5 以下，纳入投资组合后可以较好的分散风险。黄金年化收益率 10.23%、年化波动率 12.46%，豆粕年化收益率 8.15%、年化波动率 19.05%，有色金属年化收益率 4.97%、年化波动率 16.45%，中债新综合财富指数年化收益率 4.64%、年化波动率 1.10%。大宗商品和债券呈现 0 相关或略微负相关，不同期限债券之间的相关性也不高，纳入投资组合可以较好的分散。对于一个风险偏好 $A=3$ 的投资者而言，“**54.1%黄金+40.7%纳斯达克+2.9%日经 225+2.3%豆粕**”将获得最大效用 ($U=0.0950$)，可以发现最大效用组合主要投资黄金和纳斯达克，这也跟老百姓热衷买黄金、专业投资者热衷买美股的现象一致。全球配置的效用 ($U=0.0950$) 接近满仓“行业轮动相对收益@基本面+量价”的效用 ($U=0.1157$)。风险平价组合年化收益率 3.90%、年化波动率 1.60%、夏普比率 2.37、最大回撤 2.32%。风险平价模型最终配置中国股票权重为 4.68%、海外股票权重为 5.30%、商品权重为 6.09%、债券权重为 83.94%，持仓依然以债券为主。

采取行业轮动并加入港股、美股、黄金等资产：2019 年至 2024 年期间，风险平价组合年化收益率 4.63%、年化波动率 1.43%、夏普比率 3.14、最大回撤 2.16%。风险平价模型在加入行业轮动和海外资产后，获得了 4.63% 的绝对收益，比最小方差组合和满仓中债-新综合财富指数都高，最大回撤 2.16%，比满仓中债-新综合财富指数更低。风险平价模型最终配置“行业轮动相对收益@基本面+量价”的权重为 1.50%、海外股票权重为 5.62%、商品权重为 6.42%、债券权重为 86.46%，持仓依然以债券为主。

风险平价模型在各类资产上的权重配置变化较小，模型不需要太高频的调仓。

对于风险偏好较高的投资者，也可以考虑**最大多元化策略**，最大多元化组合年化收益率 11.89%，仅次于行业轮动组合和美股，而年化波动率仅 5.86%、最大回撤仅 8.62%，风险低于股票和商品类资产，夏普比率 1.93。最大多元化策略持有“行业轮动相对收益@基本面+量价”策略的平均权重为 9.57%，持有海外股票的平均权重为 26.84%，持有大宗商品的平均权重为 26.13%，持有债券的平均权重为 37.47%。最大多元化策略在股票上的仓位较为稳定，在大宗商品和债券上的权重变化较大。

总体而言，对全球资产做配置可以获得较好的投资体验，对于 A 股则需要采取较为积极的主动投资，努力获取超额收益。

分析师介绍

陈果

中信建投证券董事总经理（MD）、研委会副主任、首席策略官。复旦大学理学学士，上海交通大学金融硕士，曾任安信证券首席策略师，研究中心副总经理。2021 年提出从茅指数到宁组合，是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项，也是 A 股市场最具影响力的策略分析师之一。

王程畅

中信建投资深策略分析师，CFA，北京大学计算机硕士，中南大学统计学学士；6 年策略研究经验（2 年私募基金，4 年券商研究所），2019 年加入中信建投研究发展部，专注另类投资策略研究，探索卖方策略研究的“AI+HI”模式，覆盖经济周期定位、大类资产配置、行业配置、期权衍生品等领域；Wind 金牌分析师、21 世纪金牌分析师。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 朝阳区景辉街16号院1号楼18层
 电话:(8610) 8513-0588
 联系人:李祉瑶
 邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
 电话:(8621) 6882-1600
 联系人:翁起帆
 邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
 电话:(86755) 8252-1369
 联系人:曹莹
 邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
 中环交易广场2期18楼
 电话:(852) 3465-5600
 联系人:刘泓麟
 邮箱:charleneliu@csci.hk